

Ime i prezime: _____

Matični broj: _____

Ispitna pitanja

1. [3 b.] Ako je dana klasa `Company` prema izlistanju kôda, definirajte sve potrebno kako bi se metoda `Run()` mogla u potpunosti ispravno izvesti uz prikazani izlaz. Usporedba se radi prema godišnjoj zaradi, a ako je ona jednaka prema vrijednosti dionice.

```
1 public class Company {
2     string name;
3     decimal yearlyEarnings;
4     decimal stockValue;
5 }
6 public static void Run() {
7     Company span = new Company("SPAN", 105_100_000m, 50.60m);
8     Company ericsson = new Company("Ericsson Nikola Tesla", 300_000_000m, 61.66m);
9     Company largest = span > ericsson ? span : ericsson;
10    Console.WriteLine($"{largest.Name}, revenue: {largest.YearlyEarnings}, stock: {largest.StockValue}");
11 }
```

```
1 Ericsson Nikola Tesla, revenue: 3000000000, stock: 61.66
```

2. [3 b.] Za klasu `Company` iz zadatka 1. definirajte metodu koja kreira akronim tvrtke od tri velika slova. Za tvrtke čiji naziv čine tri ili više riječi, akronim čine prva slova prvih triju riječi. Za tvrtke s manje riječi, uzimaju se prva tri slova cijelog naziva bez razmaka. Pretpostaviti da ime tvrtke nikada nema manje od tri slova. Primjeri naziva tvrtke i njihovih akronima: Prvo plinarsko društvo - PPD, SPAN - SPA, Q agency - QAG, In trade - INT. Testirajte metodu s tvrtkama iz zadatka 1.
3. [3 b.] U klasi `StockAnalyst` napišite metodu koja za predan riječnik čiji ključevi predstavljaju godine, a vrijednosti podatke iste tvrtke za danu godinu (objekte klase `Company` iz zadatka 1) pronalazi i kao rezultat vraća objekt iz kojeg je moguće saznati najbolju i najlošiju godinu za dionice dane tvrtke. Primjer korištenja metode dan je izlistanjem koda.

```
1 Dictionary<int, Company> yearlyReports = new Dictionary<int, Company>() {
2     { 2012, new Company("Infinum", 84_000_105, 35.44m) },
3     { 2014, new Company("Infinum", 91_000_105, 44.11m) },
4     { 2016, new Company("Infinum", 63_000_105, 22.27m) },
5 };
6 DrasticYears drasticYears = StockAnalyst.FindDrasticYears(yearlyReports);
7 Console.WriteLine($"Best: {drasticYears.BestYear}, worst: {drasticYears.WorstYear}.");
```

4. [3 b.] U danom izlistanju kôda pronađite pogreške i dajte prijedlog ispravka.

```
1 public class StockMarket {
2     public string name;
3     private List<Company> listedCompanies;
4
5     public StockMarket(string name) {
6         this.name = name;
7     }
8     public void GetName() { return this.name; }
9     public void SetName(string name) { name = this.name; }
10    public static string GetAdBanner() { return $"Work with {name} for maximum profits!"; }
11 }
```



5. [3 b.] Ako je dana klasa koja predstavlja baterijski IoT senzor, napišite parametarski konstruktor, metodu koja računa preostalo vrijeme rada senzora te metodu koja za predan broj sekundi rada računa koliko uzoraka je u tom vremenu najviše moguće prikupiti (senzor ne može prikupljati uzorke nakon što se baterija potroši).

```
1 public abstract class IotSensor {
2     protected int samplingRateHz; // in Hz (samples per second), > 0
3     protected double batteryPercent; // in percent, in range [0, 100]
4     protected double samplePowerDraw; // percent of battery required for each sample
5 }
```

6. [3 b.] Od svih budućih konkretnih inačica senzora očekuje se ponašanje mjerenja kroz zadan vremenski period. Mjerenjem nastaje više mjernih rezultata, a njihov broj ovisit će o frekvenciji uzorkovanja i zadanom vremenu. Kako nije unaprijed poznato kakvi će sve konkretni tipovi senzora postojati, nije poznato niti kakvog će oblika biti mjerni rezultati. Nužno je jedino da svaki konkretan tip mjernog rezultata pruži informaciju o vremenu uzimanja uzorka te da ga je moguće prikazati u obliku stringa. Osigurajte ovakvo ponašanje za sve buduće konkretne tipove senzora i njihovih mjernih rezultata proširivanjem ponašanja klase `IoTSensor` te dodavanjem eventualnih klasa koje su nužne za postizanje ovog cilja.
7. [3 b.] Definirajte klasu koja predstavlja polje senzora (engl. *sensor array*) koja omogućuje pohranu senzora u dvodimenzionalno polje dimenzija koje se zadaju konstruktorom. Omogućite pohranu senzora na zadanu lokaciju. Napišite metodu koja računa koliko vremena polje senzora može raditi prije nego se prvi senzor ugasi zbog nedostatka energije. Ako je neki od senzora već prilikom poziva metode nedostupan, podići iznimku `SensorFailException`. Testirati napisanu funkciju, ako postoji već pripremljena instanca polja senzora imena `sensei`, uz ispravno rukovanje iznimkama.



8. [3 b.] Prema izlistanju kôda dani su klasa `Circle` i sučelje `ICirclePicker`. Napišite implementaciju sučelja imena `AreaPicker` tako da je sličnost krugova određena prema njihovoj površini. Parametar `differencePercent` označava postotak u kojem se površina krugova smije razlikovati od promatranog kako bi bili smatrani sličnima.

```
1 public class Circle {
2     public Circle(int x, int y, double radius) {
3         this.X = x; this.Y = y; this.Radius = radius;
4     }
5     public int X { get; private set; }
6     public int Y { get; private set; }
7     public double Radius { get; private set; }
8 }
9 public interface ICirclePicker {
10     Circle PickMostSimilar(Circle circle, List<Circle> circles);
11     List<Circle> PickSimilar(Circle circle, List<Circle> circles, double differencePercent);
12 }
```

9. [3 b.] Definirajte klasu koja čije stanje čine odabrani krug, kolekcija krugova koji će biti iscrtani te alata za odabir krugova. Mora biti moguće ubrizgati bilo kakav alat za odabir, ali i naknadno promijeniti isti. Napišite metodu koja za predan postotak različitosti, a oslanjajući se na vlastite attribute, omogućuje izračun ukupne površine svih krugova najbližijih odabranom krugu među krugovima spremnim za crtanje.
10. [3 b.] Za klasu `Random` napišite metodu proširenja koja omogućuje generiranje nasumičnog kruga. Minimalan iznos polumjera je 1.0, dok se maksimalan zadaje parametrom metode. Testirajte napisanu metodu proširenja tako da korisniku omogućite stvaranje n krugova, gdje se n zadaje s tipkovnice. Ako je dan objekt `ICirclePicker` imena `picker`, naći koji krug je najbliži prvom stvorenom krugu među preostalim stvorenim krugovima.